

・数学的帰納法②

(例1) n は自然数とする。 $n^3 + 2n$ は3の倍数であることを証明せよ。

$$「n^3 + 2n \text{ は } 3 \text{ の倍数である。}」 \cdots (*)$$

[1] $n=1$ のとき

$$n^3 + 2n = 1^3 + 2 \cdot 1 = 3$$

よって、 $n=1$ のとき、(*) は成り立つ。

[2] $n=k$ のとき、(*) が成立、すなわち

$$k^3 + 2k \text{ は } 3 \text{ の倍数である}$$

と仮定すると、整数 m を用いて

$$k^3 + 2k = \underline{3m}$$

と表せる。

$$n=k+1 \text{ のとき} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{ゴ-11の確認} \\ (k+1)^3 + 2(k+1) = 3 \times (\text{整数}) \end{array} \right.$$

$$(k+1)^3 + 2(k+1)$$

$$= k^3 + 3k^2 + 3k + 1 + 2k + 2$$

$$= k^3 + 3k^2 + 5k + 3$$

$$= \underline{k^3 + 2k} + 3k^2 + 3k + 3$$

$$= 3m + 3k^2 + 3k + 3$$

$$= 3(m + k^2 + k + 1)$$

よって、 $n=k+1$ のときにも(*) は成り立つ。

[1][2]よりすべての自然数 n について(*) は成り立つ。

(例2) n は3以上の自然数とする。次の不等式を証明せよ。

$$2^n > 2n + 1 \quad \cdots (*)$$

[1] $n=3$ のとき

$$(*) \text{ の左辺} = 2^3 = 8$$

$$(*) \text{ の右辺} = 2 \cdot 3 + 1 = 7$$

よって、 $n=3$ のとき、(*) は成り立つ。

[2] $n=k$ ($k \geq 3$) のとき、(*) が成立、すなわち

$$2^k > 2k + 1$$

が成り立つと仮定する。

$$n=k+1 \text{ のとき} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{ゴ-11の確認} \\ 2^{k+1} > 2(k+1) + 1 \text{ を示す} \end{array} \right.$$

$$2^{k+1} - \{2(k+1) + 1\} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{これが} > 0 \text{ になることを示す} \end{array} \right.$$

$$= 2 \cdot 2^k - 2k - 3$$

$$> 2(2k+1) - 2k - 3$$

$$= 2k - 1$$

$$> 0 \quad (\because k \geq 3)$$

よって、 $n=k+1$ のときにも(*) は成り立つ。

[1][2]より、3以上の自然数 n について(*) は成り立つ。